2016 年安徽省大学生力学竞赛试题

本科组

共四题　　总分 120 分　　时间 3 小时

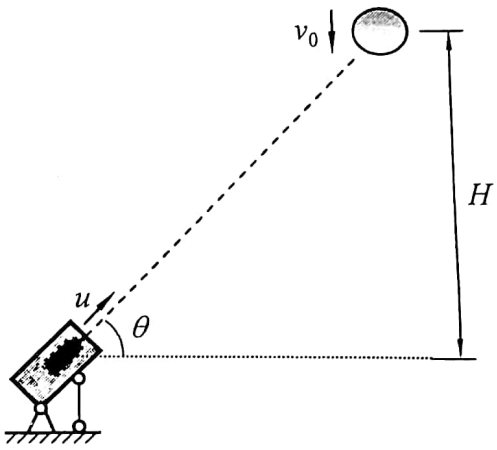
第一题（25 分）

射手用弹射器进行射击比赛，目标是空中的自由落体。假设子弹发射和物体下落同时动作。落体的质量为 M，子弹的质量为 m，落体与子弹的垂直距离为 H，不考虑空气的阻力。

1．设自由落体的初速度 $v_0=0$，瞄准落体的射击仰角为 θ，试确定子弹能射中落体的最小初速度 u_0。

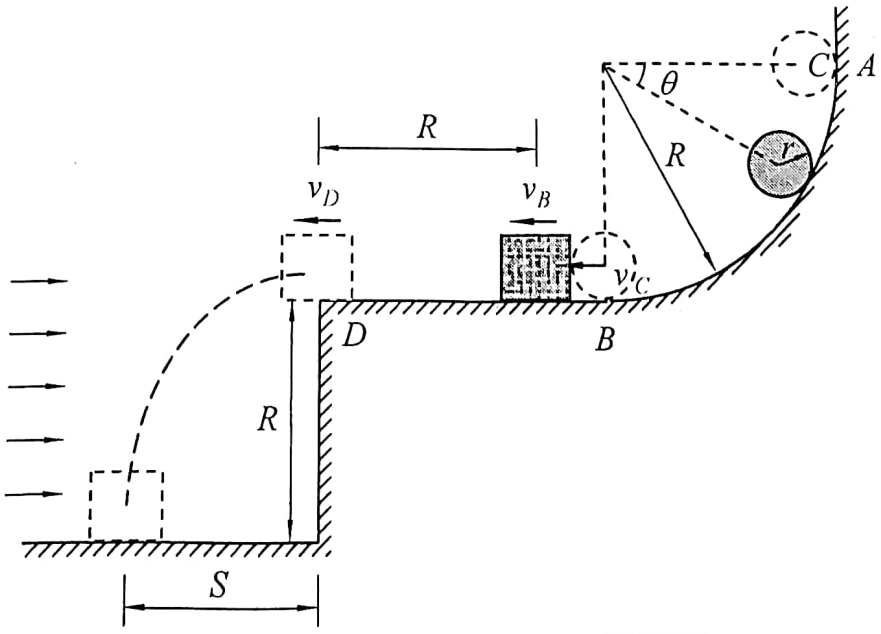
2．如果自由落体的初速度 $v_0=0$，试证明：只要弹射器瞄准落体且子弹射出的初速度足够快，无论射击角度 θ 怎么变化都能射中该落体。

3．若自由落体的初速度 $v_0\neq 0$，假设弹射器瞄准落体的初始仰角为 $\theta_0=\pi/4$，子弹的射速 u 是落体初速度的 40 倍，射手应大约调整多大的射击角度才能射中落体？



第二题（35 分）

一质量为 m、半径为 r 的匀质轮盘沿图示轨道的 A 位置自由向下滚动，轮心为 C，初始的角速度为 ω_0，AB 段为 1/4 圆弧轨道，半径 $R=7r$，BD 段为水平轨道，水平轨道的起点放置质量为 m 的静止物块。轮盘和物块与轨道的摩擦因数相同，其中静摩擦因数 $f_S=1/3$，动摩擦因数 $f=0.3$。



由 扫描全能王 扫描创建

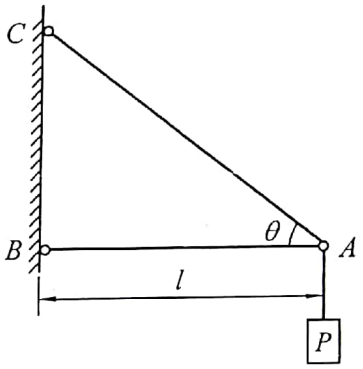
1．为保证轮盘沿整个圆弧轨道作纯滚动，试求轮盘的最小初始角速度$\omega_{0\min}$。

2．设轮盘以该最小初始角速度$\omega_{0\min}$沿轨道向下作纯滚动，假设轮盘抵达 B 处时与静止的物块发生对心完全弹性碰撞(恢复系数$e=1$，忽略物块与水平轨道的摩擦等因素的瞬时影响)，推动物块沿轨道滑行水平距离 R 至端口 D。试求物块到达 D 处时的速度。

3．物块离开端口 D 后向下作水平抛体运动，最后落到距 D 点垂直距离为 R 的水平地面。在运动过程中，受到水平来风的阻力(不考虑垂直方向的空气阻力)，阻力的大小与物块的水平速度成正比，比例系数为λ。试求物块落到地面时所行进的水平距离 S(忽略端口 D 处的局部尺寸效应，不考虑物块的转动，将物块视为一个质点)。

第三题（30 分）

用两根杆件组成图示平面桁架，其中节点 A、B、C 均为铰节点；AB 杆是边长为 a 的正方形截面杆，长度为 l，且$l=30a$，处于水平位置；AC 杆是直径为 d 圆截面杆，两杆的夹角为θ。两杆的材料相同，弹性模量为 E，比例极限为σ_p，且$E/\sigma_p=1000$，屈服极限为σ_s，安全因数为 n。在桁架的节点 A 处用绳子吊一重量为 P 的重物。试问：



1．A 点的水平位移δ_{Ax}和铅垂位移δ_{Ay}的大小分别是多少？各沿什么方向？

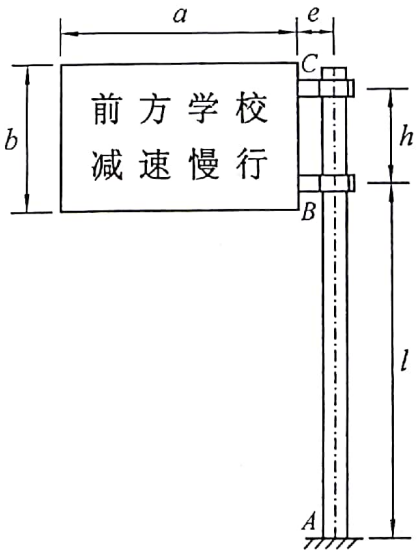
2．使得桁架失效的极限重量P_u是多大？

3．现有四个单轴应变片，试设计利用该桁架测量杆所用材料弹性模量的电测法方案(即应变片的布片方式以及应变片在电阻应变仪中的接线桥路图)，并给出弹性模量 E 与电阻应变仪的读数应变ε_{du}之间的关系。

4．若使 AC 杆的重量最轻，其长度应是多少？

第四题（30 分）

图示为公路指示牌，长为 a、高为 b 的矩形板安装在外径为 D、内径为 d 的空心圆杆 AC 上。最大风载(即单位面积上作用的力)为 p， AC 杆材料的许用应力为$[\sigma]$。不计剪力的影响，试问：



1．若不计所有构件的自重，按第三强度理论确定的 AC 杆的最大内径d_{max}是多少？

2．若矩形板的重量为P_1，作用在板的中心处； AC 杆的重量为P_2，不计矩形板与 AC 杆连接部分的重量，按第三强度理论如何确定 AC 杆的最大内径d_{max}？给出相关的计算步骤与计算公式。

由 扫描全能王 扫描创建